Relatório Técnico: Safeslope

Autores:

Gustavo Braga RM: 569211

Henry Gabriel RM: 570063

Nicholas Belo RM: 571063

Renan Bonanno RM: 573043

Murillo Dourado RM: 571912

Modelagem Matemática para Previsão de EnchentesProjeto: CivisTech (Desafio CitizenTech)

Disciplina: Differentiated Problem Solving

1. Descrição do Problema

O acúmulo rápido de água nas vias urbanas durante chuvas intensas representa um grave risco à segurança dos cidadãos e à mobilidade nas cidades. A falta de previsibilidade exata de quando uma via deixará de ser transitável e passará a inundar residências ou causar acidentes agrava os danos materiais e humanos. Para solucionar essa lacuna, o projeto CivisTech propõe um sistema de monitoramento e previsão de enchentes, utilizando modelagem matemática para calcular, com precisão, o momento exato em que o limite de segurança de uma via será rompido, permitindo o disparo de alertas preventivos.

2. Modelo Matemático

Para simular o comportamento de uma tempestade e o consequente acúmulo de água, o sistema CivisTech baseia-se em duas variáveis principais:

- **Intensidade da Chuva ($r(t)$):** Modelada por uma função quadrática, simulando uma tempestade que começa fraca, atinge um pico e diminui. A função utilizada é $r(t) = -2t^2 + 12t$, onde o tempo t é dado em horas.
- **Capacidade de Escoamento Urbano:** Representa a constante de drenagem dos bueiros e do solo da via, fixada no modelo em $8mm/h$.
- **Limite de Transbordamento:** A altura máxima de água acumulada que a via suporta antes de inundar os arredores, fixada em $10mm$.

3. Análises de Cálculo Diferencial e Integral

Para determinar o risco real de enchente, o modelo aplica conceitos de cálculo diferencial e integral da seguinte forma:

- **Derivadas (Taxas de Variação):** O risco de inundação depende não apenas da chuva, mas da diferença entre o volume de água que entra e o que sai. Utilizamos o

conceito de taxa de variação para definir a velocidade com que o nível da água sobe. A taxa de subida ($\frac{dh}{dt}$) é a diferença entre a intensidade da chuva e o escoamento: $\frac{dh}{dt} = (-2t^2 + 12t) - 8$.

- **Integrais (Grandezas Acumuladas):** Sabendo a taxa em que a água sobe, aplicamos a integração matemática para calcular a grandeza acumulada, ou seja, o volume total de água retida na via ao longo do tempo. A função do nível de água $h(t)$ é dada pela integral da taxa de subida: $h(t) = \int((-2t^2 + 12t) - 8)dt$.

4. Interpretação dos Resultados e Ponto Crítico

Para que a CivisTech tome uma decisão automatizada, é necessário encontrar o comportamento extremo do sistema. Isto foi feito igualando a equação do nível acumulado ($h(t)$) ao limite de transbordamento e isolando a variável tempo (t) para encontrar a raiz real e positiva.

O script Python (utilizando a biblioteca sympy) realizou este cálculo simbólico, resolvendo a integral e determinando a equação final do nível acumulado: $h(t) = -\frac{2t^3}{3} + 6t^2 - 8t$. Conforme a saída do terminal, no cenário padrão (escoamento de $8mm/h$ e limite de $10mm$), o transbordamento ocorreria em $2,80horas$.

No entanto, para demonstrar a precisão e flexibilidade do modelo matemático, foi realizada uma simulação interativa com condições mais críticas: uma via com capacidade de escoamento reduzida para $3mm/h$ e um limite de segurança mais rigoroso de $5mm$.

Saída de Dados (Terminal):

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports  Comments

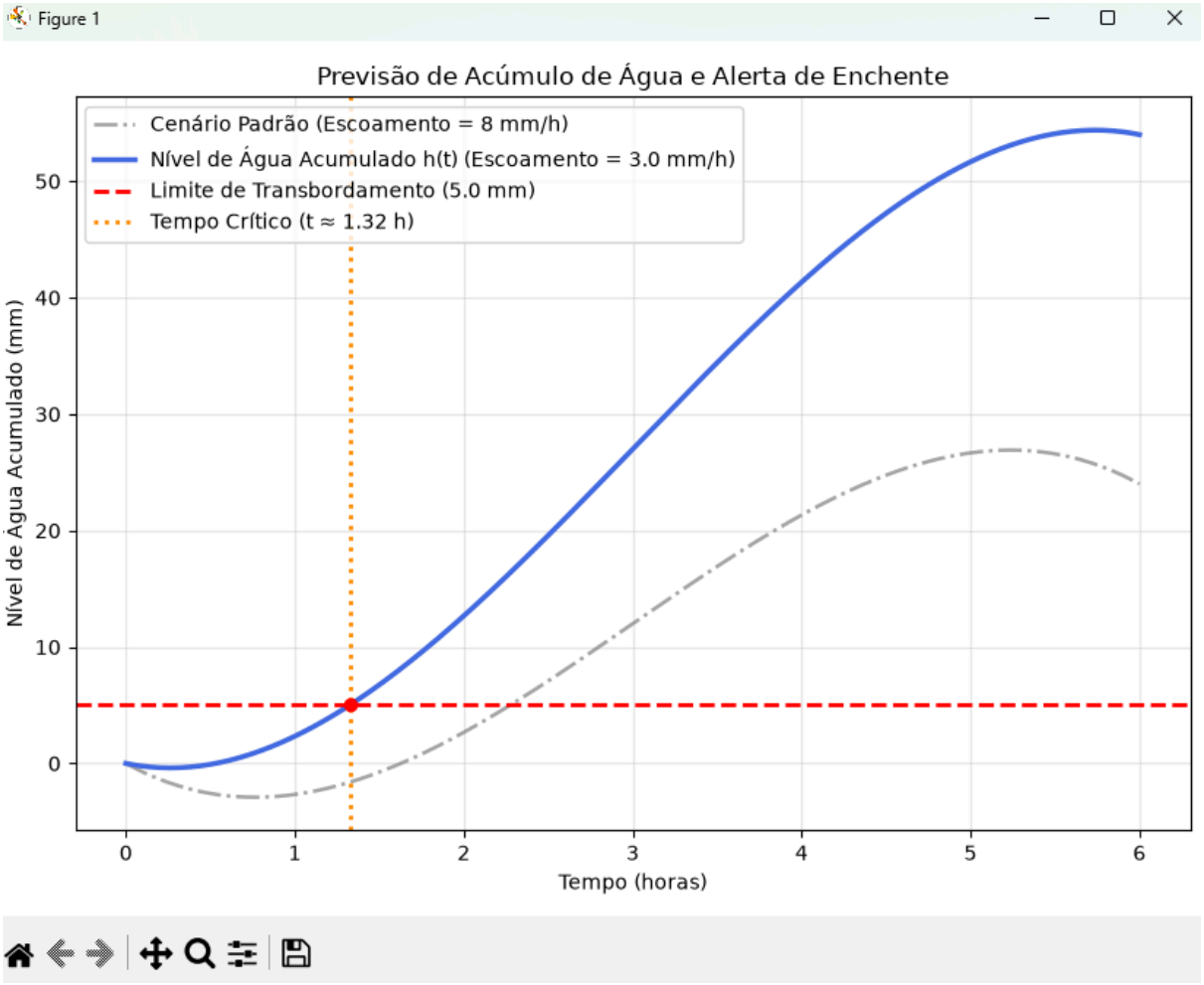
renan@Renan UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/GS_FIAP (Feat/renan)
$ py GS_matematica.py

--- SAFESLOPE: Previsão de Enchentes ---
Intensidade da chuva: -2*t**2 + 12*t mm/h
A água está a subir a: -2*t**2 + 12*t - 8 mm/h
Nível total acumulado: -2*t**3/3 + 6*t**2 - 8*t mm
----------------------------------------
ALERTA CRÍTICO: Risco de transbordamento! O limite de 10mm será atingido em 2.80 horas.


--- MENU INTERATIVO DE SIMULAÇÃO ---
1 - Gerar gráfico com os valores padrão (Escoamento = 8 mm/h, Limite = 10 mm)
2 - Definir novos valores e comparar mudança no gráfico
Escolha uma opção (1 ou 2) [Enter = 1]: 2
Digite a nova capacidade de escoamento (mm/h) [padrão = 8]: 3
Digite o novo limite de transbordamento (mm) [padrão = 10]: 5

--- Valores Atualizados (em t = 1.32 h) ---
Intensidade da chuva : 12.38 mm/h
Taxa de subida       : 9.38 mm/h
Nível acumulado      : 5.00 mm
NOVO ALERTA: O limite de 5.0 mm será atingido em 1.32 horas!
```

Análise Visual:



Como demonstrado no gráfico gerado pelo modelo, a linha azul representa este novo cenário de escoamento reduzido, cujo acúmulo de água cresce de forma muito mais acentuada do que no cenário padrão (representado pela curva cinzenta inferior). O cálculo matemático prova que o nível acumulado atinge o limite crítico de $5mm$ em apenas $1,32horas$.

É exatamente neste instante crítico preciso ($t_{critico} = 1,32$) que o sistema CivisTech acionaria automaticamente os alertas visuais e sonoros para o bloqueio preventivo da via.

Nota de Transparência: Ferramentas de Inteligência Artificial foram utilizadas neste trabalho atuando exclusivamente como assistentes para a demonstração visual dos gráficos em tempo real e para auxiliar na redação e formatação final deste relatório. A lógica matemática, as equações e a estruturação do projeto foram planejadas e desenvolvidas de forma coletiva pelos integrantes do grupo.